

3TC70 - Partie 1 / Chapitre 2

Climat

Philippe Ciblat

Telecom Paris, Institut Polytechnique de Paris



Plan

- ① Energies du système-Terre
 - Rayonnement électro-magnétique (loi de Planck)
 - Bilan du système céleste (cycles de Milankovitch)
- ② Analyse de l'effet de serre atmosphérique
 - Notion de forçage et bilan radiatif
 - Relation entre température et GES
- ③ Paléoclimatologie
 - Techniques de mesure du climat passé
 - Analyse de quelques périodes passées
- ④ Climat futur
 - Sources de GES
 - Scénarios du GIEC

2 TP : Mécanisme de l'effet de serre, Paléoclimatologie

Objectifs de ce chapitre

- Caractérisation des processus en jeu dans le réchauffement
- Quelques chiffres sur le réchauffement et leur technique d'analyse

Section 1 : Energies du système-Terre

Source 1 : Chaleur solaire

Tout corps (dont le soleil) émet un rayonnement électromagnétique

Loi de Planck

Spectre du rayonnement dépend de la température du corps :

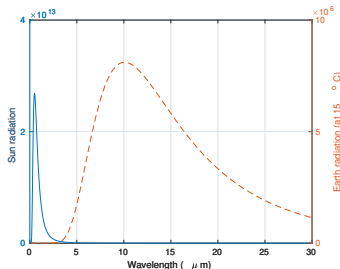
$$L(\lambda, T) = \frac{2h\pi c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

avec λ longueur d'onde (en m), T température en Kelvin, c célérité de l'onde, k cste de Boltzmann, h cste de Planck

$$F = \int_{\lambda} L(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4$$

avec σ cste de Stefan-Boltzmann

- $F_{5800 \text{ K}} = 64,2 \text{ MW/m}^2$
- $F_{288 \text{ K}} = 390 \text{ W/m}^2$



Source 1 : Chaleur solaire sur Terre

- Rayonnement F_S du Soleil (de surface $4\pi R_S^2$)
- A une distance R du soleil, le rayonnement F reçu conduit à

$$4\pi R^2 F = 4\pi R_S^2 F_S$$

Donc, à la distance Soleil-Terre : $F = 1362 \text{ W/m}^2$

- la Terre de section πR_T^2 mais de surface $4\pi R_T^2$ éclairée la moitié du temps :

$$\text{Energie} = \pi R_T^2 F \frac{\mathcal{T}}{2} = 2\pi R_T^2 F_T \mathcal{T} \Rightarrow F_T = 340 \text{ W/m}^2$$

- Effet Albedo de 30% environ

$$F_{T,sol} = 240 \text{ W/m}^2$$

Hypothèse : Terre sans effet de serre mais inertie calorifique

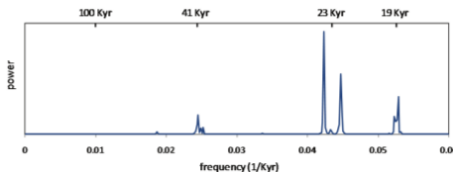
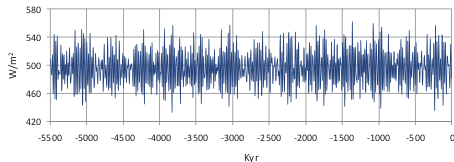
Terre admet un équilibre radiatif au sol (entrée = sortie)

$$\sigma T_{T,sol}^4 = 240 \Leftrightarrow T_{T,sol} \approx -18^\circ\text{C}$$

Modification du bilan radiatif : cycles de Milankovitch

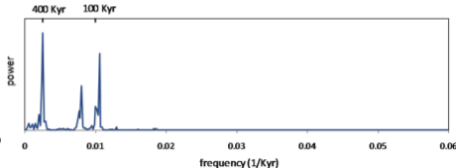
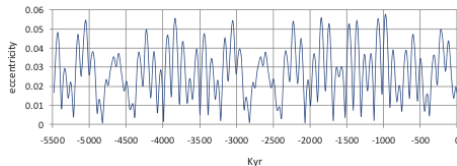
Variations des positions de la Terre par rapport au Soleil [1941]

- Distance :
 - ↪ **Excentricité** dans le plan elliptique 400.000 ans
- Surfaces exposées :
 - ↪ **Obliquité** de l'axe terrestre/au plan elliptique 40.000 ans
 - ↪ **Précession** de l'axe terrestre/à l'axe d'obliquité 20.000 ans



source : M. Milankovitch, "Kanon der Erbbestrahlung und seine Anwendung auf das Eiszeitproblem", Königliche Serbische Akademie, 1941 ; R. McGehee, "A paleoclimate model of ice-albedo feedback forced by variations in Earth's orbit", SIAM, 2012

Excentricité

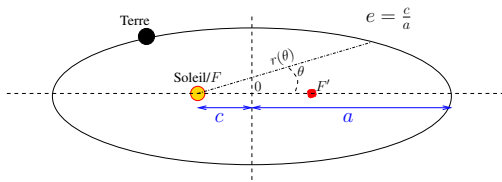


$$r(\theta) = \frac{r_0}{1 - e \cos(\theta)}$$

$$r_{\max} \approx (1 + 2e)r_{\min}$$

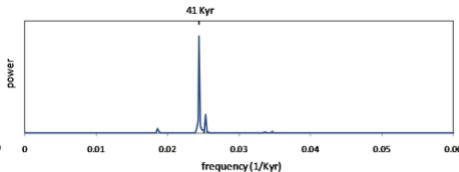
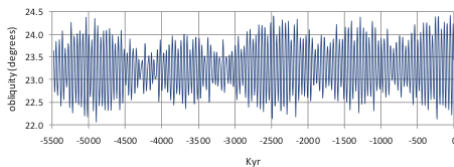
$$F_0 = \frac{R_S^2 F_S}{r_0^2}$$

$$F = \int_0^{2\pi} (1 - e \cos(\theta))^2 d\theta \cdot F_0 = (1 + 0,5e^2)F_0 \text{ où } e : 0 \rightarrow 0,05$$



faible modification de l'énergie reçue ($\pm 0,6 \text{ W/m}^2$)

Obliquité

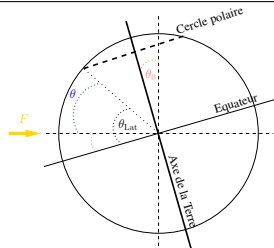


A $\theta_{\text{Lat}} = 66^\circ$ et $\theta_0 : 22 \rightarrow 24,5^\circ$,

$$F_{\min} = F \cos(66 - 22) = 0,719F$$

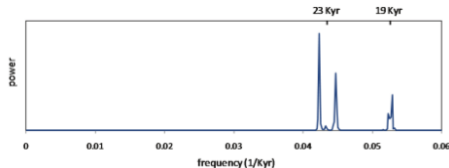
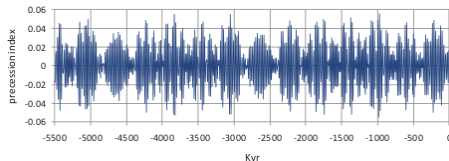
$$F_{\max} = F \cos(66 - 24,5) = 0,749F$$

Ecart maximal : 4% au cercle polaire



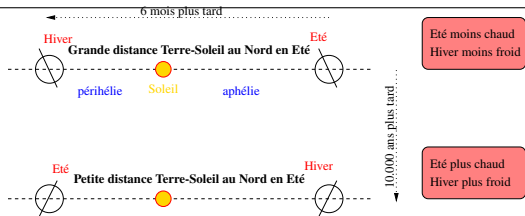
Si plus oblique (θ_0 grand), alors saisons plus intenses (été plus chaud et hiver plus froid)

Précession



Indice de précession :

- Si positif, cas «grande distance»
- Si négatif, cas «petite distance»



Actuellement, période interglaciaire

- Excentricité moyenne (0,017)
- Obliquité moyenne (23°)
- Précession légèrement positive

Taches solaires

Le Soleil a une activité légèrement variable se traduisant visuellement par des taches dont la quantité est donnée par le nombre de Wolf y_n

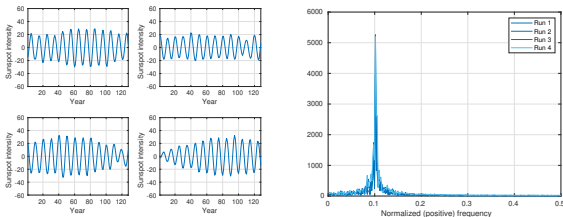
↪ modélisation par création des filtres récurrents : Yule [1927]

Soient $y_n = A \sin(2\pi f_0 n)$ et $\Delta^2 y_{n+1} = (y_{n+2} - y_{n+1}) - (y_{n+1} - y_n)$

$$\Delta^2 y_{n+1} = -4 \sin^2(\pi f_0) y_{n+1} \Leftrightarrow y_{n+2} - 2 \cos(2\pi f_0) y_{n+1} + y_n = 0$$

Stochasticité des taches y_n via l'entrée x_n iid

$$y_n - 1,62y_{n-1} + y_{n-2} = x_n$$



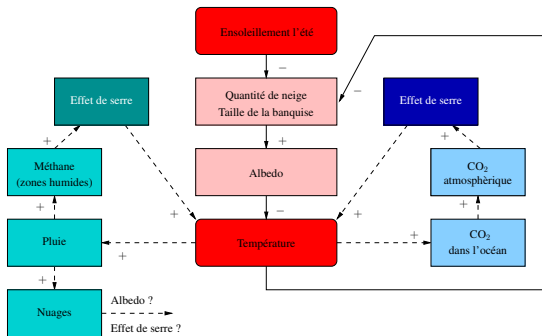
source : G. Yule, "Method of investigating periodicities in disturbed series with reference to sunspot numbers", 1927

Périodes glaciaire et interglaciaire

Glaciaire = été peu chaud

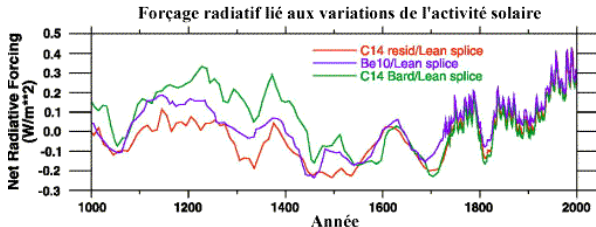
- Excentricité grande
- Obliquité assez faible
- Précession positive

Cycle actuel (via précession) de 10 ka de glaciaire et d'interglaciaire



Bilan radiatif sur le dernier millénaire

Insolation : quantité d'énergie reçue au sommet de l'atmosphère



environ $\pm 0,3 \text{ W/m}^2$

- Optimum médiéval (800-1300)
- Minimum de Wolf (1280-1350), Spörer (1450-1550), Maunder (1645-1715), Dalton (1790-1830)
- Petit âge glaciaire (1350-1850)

source : E. Le Roy Ladurie, "Histoire du climat depuis l'an mil", 1967 ; T. Crowley et al., "The Earth Climate : Paleoclimatology", Oxford University Press, 1991

la Terre avec effet de serre

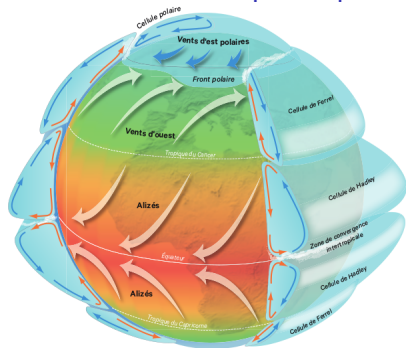
- Modification de l'équilibre radiatif : chaleur retenue changée
- mais aussi transfert géographique de chaleur possible via atmosphère et océan

Gradient de températures induit

- des climats différents
- de nouvelles forces (vent, courant marin) exploitables en plus du solaire (source 1) et de la géothermie (source 2)

source : J.L. Dufresne, "Effet de serre : découverte et analyse", HDR, 2009

Circulation atmosphérique

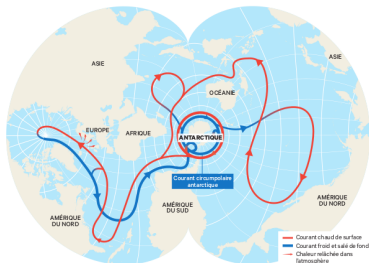


Si vent de surface va vers le Sud (en hémisphère Nord), alors Coriolis implique un déplacement vers la droite dans le sens du déplacement et donc vers l'Ouest

- Cellule de Hadley : air chaud de l'équateur monte et remplacé par l'air des tropiques (où il redescend par refroidissement)
- Cellule polaire : air froid descend et va vers les basses latitudes
- Cellule de Ferrel : redistribution de la chaleur entre équateur et pôles. Vent de surface poussé vers les hautes latitudes

source : C. Grateloup, "Atlas historique de la Terre", 2022

Circulation océanique

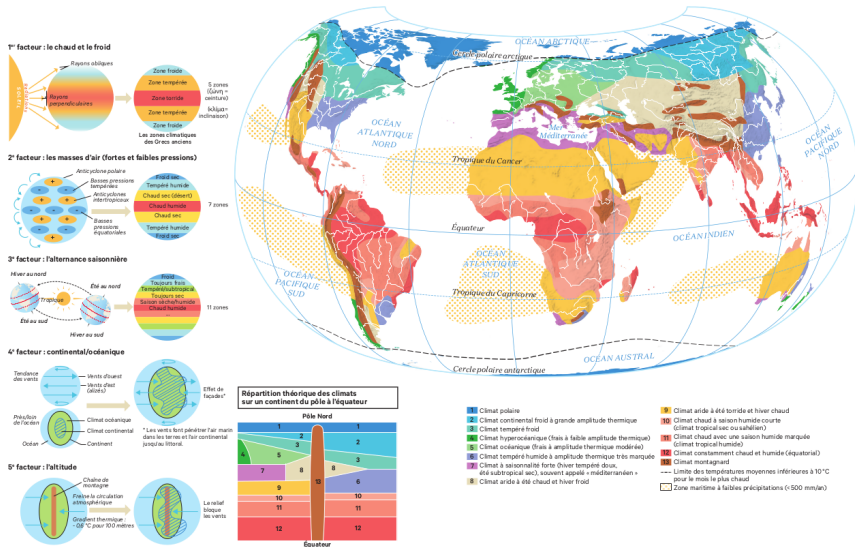


Actions combinées :

- *vents*
- *rotation de la Terre*
- *température et salinité*
- *marées et fonds marins*

- Courant de surface (géré par vent et Coriolis) : eau chaude
- Courant de profondeur (géré par densité de l'eau) : eau froide
- Exemples :
 - Circulation thermohaline : au Nord, plus froide et salée (par évaporation antérieure) et donc s'enfonce
 - Remontées d'eaux froides (*upwelling*) : vent pousse les eaux de surface et donc remontée des eaux de profondeur (riche en nutriments par décomposition). Courant des Canaries (eau froide et poissonneuse au large du Maroc/Sénégal car les Alizées poussent l'eau de surface loin des côtes)

Résumé : classification de Köppen

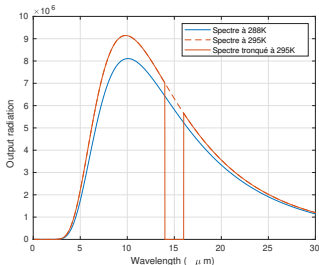


source : C. Grateloup, "Atlas historique de la Terre", 2022

Section 2 : Effet de serre (atmosphérique)

Principe

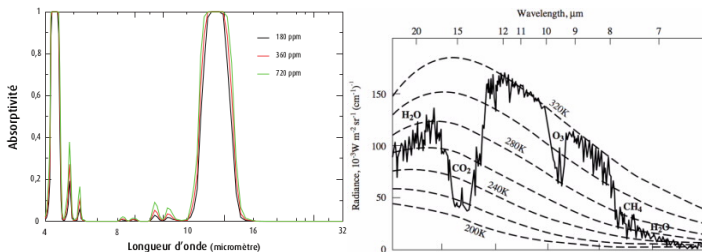
- la Terre (vue du ciel) admet un équilibre radiatif : énergie entrante = énergie sortante
- la Terre reçoit du rayonnement (solaire) autour de f_{RX}
- la Terre envoie du rayonnement (tellurique) autour de f_{TX}
- L'atmosphère laisse passer à f_{RX} mais pas à f_{TX}
 - en raison de certaines molécules (H_2O , CO_2 , CH_4 , etc)
 - bilan énergétique modifié et ré-équilibrage via modification du spectre de Planck par hausse de la température



- Absorption totale de 14 à 16 μm : température passe de 288 à 295 K (+7)

Mesure de l'effet de serre

- Gauche : Absorptivité du CO_2 avec concentrations récentes
- Droite : Spectre visible en haut de l'atmosphère (Nimbus4)



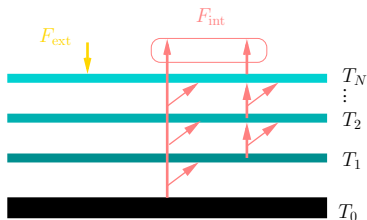
- Absorptivité par CO_2 de 100% à certaines fréquences
- Rayonnement passe partiellement néanmoins!!!
- Effet de serre augmente bien avec concentration en CO_2

source : J.-L. Dufresne, "Effet de serre : plus subtil qu'on ne le croit", 2011 ; R. Dickinson, "Modeling climate changes due to CO_2 ", 1982 ; B. Legras, "Radiative transfert and greenhouse effect", 2023

Modélisation de l'effet de serre atmosphérique

- Molécule absorbante ré-émet au même taux (**loi de Kirchhoff**)
- Gradient de température (en raison de la densité de l'air) induit un spectre de ré-émission différent

Système à N couches avec température T_n à $n^{\text{ème}}$ couche



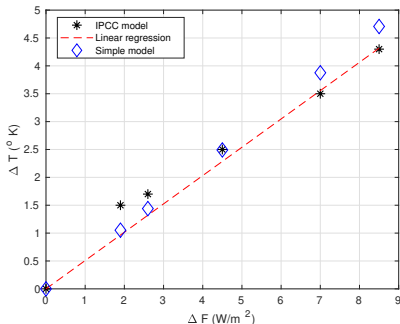
- Couche initiale : $F_0(\lambda) = L(\lambda, T_0)$
- Couche n :
 $F_n(\lambda) = (1 - \alpha_n)F_{n-1}(\lambda) + \alpha_n L(\lambda, T_n)$
- Couche finale : $F_{\text{ext}} = F_{\text{int}} =$
 $(1 - \alpha_N)F_{N-1}(\lambda) + \alpha_N L(\lambda, T_N)$

$$T_0 = \text{fct}(F_{\text{ext}}, \{\alpha_n\}_n, \{T_n\}_n)$$

avec absorptions α_n données par la densité des gaz à effet de serre

Remarques sur l'effet de serre atmosphérique

- Pas gradient de température ($F_n = F_0, \forall n$), pas d'effet de serre
- Déficit en $F_{\text{int}} \rightarrow$ ré-équilibre avec $F_0 \nearrow \rightarrow T_0 \nearrow$
 - $\Delta T \approx 3. \frac{|\Delta F|}{4\sigma T_{\text{ref}}^3}$



- En fait, doublement du CO₂ implique un réchauffement de 3°

source : Modèle MODTRAN, <https://climatemodels.uchicago.edu/modtran>, Université de Chicago

Composition (naturelle) de l'atmosphère

En **bleu**, les gaz à effet de serre (GES)/ *GreenHouse Gas (GHG)*

Gaz	Molécule	%
Diazote	N ₂	78
Dioxygène	O ₂	21
Vapeur d'eau	H ₂ O	0 à 4
Dioxyde de carbone	CO ₂	0,0420000
Méthane	CH ₄	0,0001745
Protoxyde d'azote	N ₂ O	0,0000300
Ozone	O ₃	0,0000040

Ces gaz ont des impacts différents

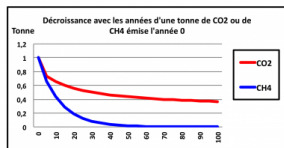
- en raison de leur chimie
- en raison de leur durée de vie

Calcul du CO₂ équivalent

- Potentiel de Réchauffement Global (PRG) :

$$\text{PRG}_g = \frac{a_g}{a_{\text{CO}_2}} \cdot \frac{\int_0^{T_i} x_g(t) dt}{\int_0^{T_i} x_{\text{CO}_2}(t) dt}$$

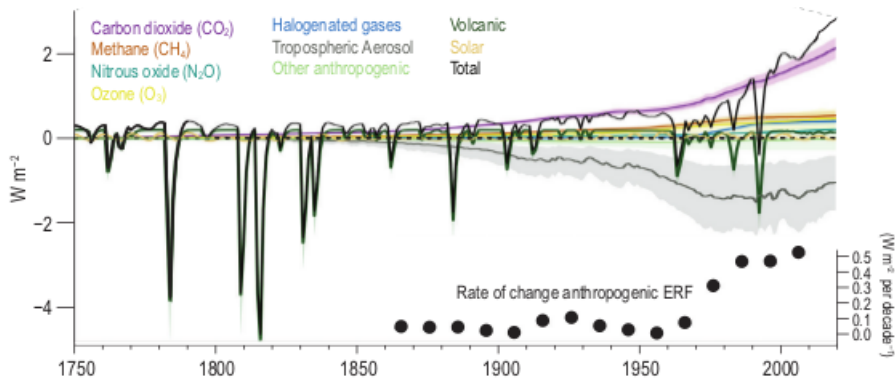
- a_g : efficacité radiative du gaz g (en W/(m².kg))
 - $x_g(t)$: gaz g restant à l'instant t
- Durée de vie (CO₂ : 50 ans ; CH₄ : 12 ans ; N₂O : 120 ans)



	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
$T_i = 20$ ans	1	84	264
$T_i = 100$ ans	1	28	273

Bilan radiatif final

- ++ CO₂ pas le seul problème car progression des deux autres aussi
- Volcanisme par à-coups, aérosols troposphériques



source : Rapport 6 du groupe de travail 1 du GIEC, 2022

Un modèle (très simple) de climat : rapport 5 du GIEC

$$\begin{cases} \dot{c} &= \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b}_1 \cdot u \\ \dot{\theta} &= \mathbf{A}_2 \cdot \theta + \mathbf{b}_2 \cdot (\log_{10}(\mathbf{d} \cdot \mathbf{c} / \mathbf{c}_{\text{ref}}) + \mathbf{f}_{\text{nonCO}_2}) \\ \Delta T &= \mathbf{g} \cdot \theta \end{cases}$$

avec

- c concentration de CO_2 dans plusieurs milieux
- u injection de CO_2 (naturel ou anthropique)
- θ écart de température par rapport à une référence
- ΔT écart de température globale
- $\mathbf{A}_1$ et $\mathbf{A}_2$ matrices

source : R. Millar et al., "A modified impulse response representation of the global near surface air temperature and atmospheric concentration response to CO_2 emissions", 2017 ; N. Leach et al., "FAIRv2.0.0 : a generalized impulse response model for climate uncertainty and future scenario exploration", 2021

Historique

- Rayonnement infrarouge (chaleur obscure) Herschel [1799]
- Notion d'effet de serre terrestre (filtrage) Fourier [1824]
- Valeur du flux solaire Pouillet [1838]
- CO₂ retient de la chaleur du Soleil Foote [1856]
- Composition de l'atmosphère et effet de serre Tyndall [1864]
- Mesure du spectre solaire infrarouge Langley [1887]
- Calcul de ΔT en fonction du CO₂ Arrhenius [1896]
 - loi logarithmique entre concentration en CO₂ et ΔT
 - doublement d'une concentration en CO₂ conduit à +5°C
 - mais avec quelques erreurs se compensant
- Bilan radiatif en haut de l'atmosphère et modèle de circulation générale Manabe [1967]

source : S. Arrhenius, "Influence of CO₂ in the air on the temperature of the ground", 1896 ; S. Manabe et al.,
"Effect of doubling of CO₂ concentration in the atmosphere", 1975

Section 3 : Paléoclimatologie

Variables climatiques

- Rayonnement du soleil
 - Puissance solaire (1 Ga) : +9% dans un milliard d'années
 - Cycles de Milankovitch (10 ka)
 - Taches solaires (10 a)
- Composition de l'atmosphère
 - Volcanisme : apport de GES
 - Erosion (roches silicatées) : retrait de GES
 - Végétation et activités humaines (donc le vivant)
- Albédo
 - Glaces de surface
 - Végétation (donc le vivant)
- Tectonique des plaques (1 Ma)
 - Modification des dynamiques océaniques et atmosphériques
 - Exemple : continents aux pôles → moins de pluie, moins d'érosion

Histoire de la paléoclimatologie

- Notion de variabilité du climat vers le début XIX^e siècle



- Analyse des blocs erratiques
- Analyse des moraines
- Conservation des grands fauves
(Cuvier [1812], Agassiz [1837])

- Analyse d'impact sur les sociétés humaines depuis ~1970
- On remonte à des milliers d'années avec des archives humaines
 - Occupation des glaciers
 - Dates des vendanges/moissons/floraisons/Mousson
 - Hauteur des cours d'eau et quantité de précipitations
- On remonte à des centaines de millions d'années avec de la paléomesure biogéochimique depuis ~ 1960

source : G. Cuvier, "Discours sur les révolutions de la surface du Globe", 1812; E. Le Roy Ladurie, "Histoire du climat depuis l'an mil", 1967

Quelques techniques de mesure

Recherche de ...

- Température
- Précipitations, qualité de l'eau (salinité, acidité)
- Composition de l'atmosphère

- ↪ Glace (carotage) : composition
- ↪ Sédiments : composition et fossiles (coquillages)
- ↪ Dendrochronologie : taille et composition des cernes des arbres
- ↪ Palynologie : composition du végétal ou du pollen
- ↪ Phénologie : dates d'apparition du végétal

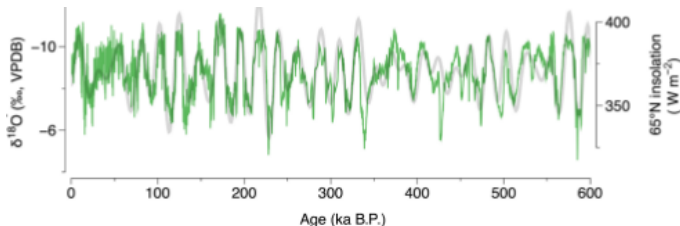
Fiabilisation de la mesure par croisement d'archives

source : L. Mächler et al., "Laser-induced sublimation extraction for centimeter-resolution multi-species GHG analysis on ice cores", *Atmospheric Measurement Techniques*, 2023 ; C. Lafrance, "Histoire des climats dans la Terre d'Oman", *Le Monde*, 2023

Exemple 1 : un marqueur (*proxy*) isotopique

Marqueur ($\delta^{18}\text{O}$) = proportion ^{18}O sur ^{16}O dans glaces/sédiments

- si froid, faible $\delta^{18}\text{O}$ dans les concrétions/glaces :
- si froid, fort $\delta^{18}\text{O}$ dans les sédiments équatoriaux



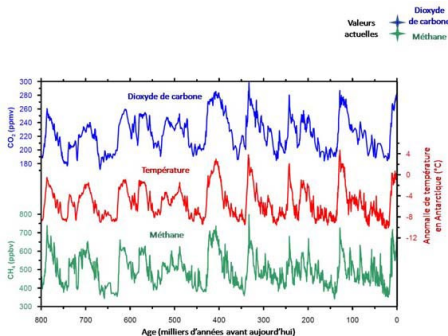
Paléothermomètre !

source : G. Liu et al., "On the glacial-interglacial variability in $\delta^{18}\text{O}$ records", *Science Advances*, 2020 ; J. Jouzel et al., "Climate instabilities : Greenland and Antarctic records", *CRAS*, 1994

Exemple 2 : un marqueur atmosphérique

Marqueur = bulles d'air dans la glace

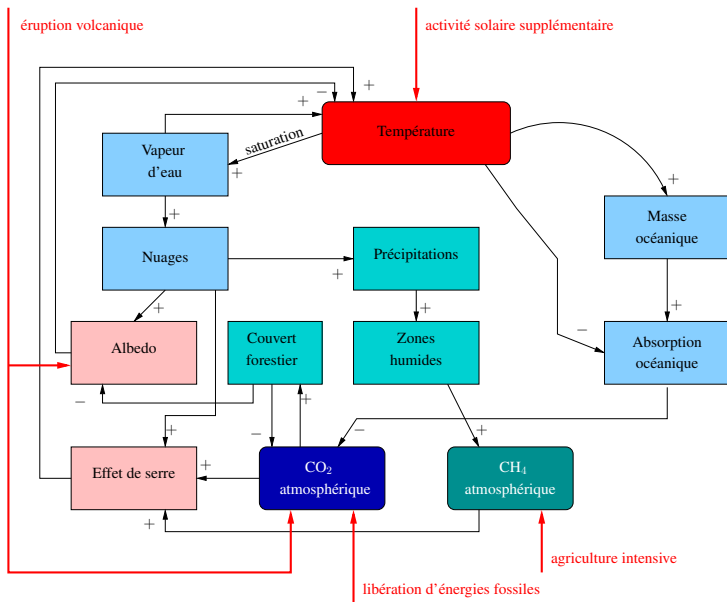
- EPICA : *Euro. Proj. for Ice Coring in Antarctica* ($\leq 0,8$ Ma)
- Beyond EPICA ($\leq 1,5$ Ma)
- Datations par les strates ou des isotopes



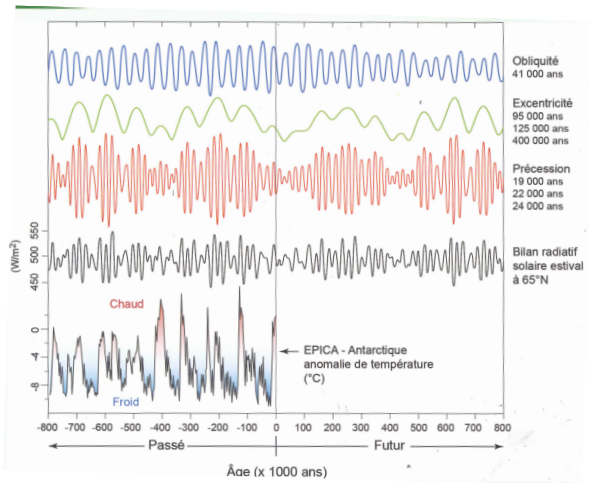
Paléogazomètre !

source : C. Genthon et al., "Vostok ice core : climatic response to CO₂ and orbital forcing changes over the last climatic cycle", *Nature*, 1987

Comment lire la courbe de Vostok ?



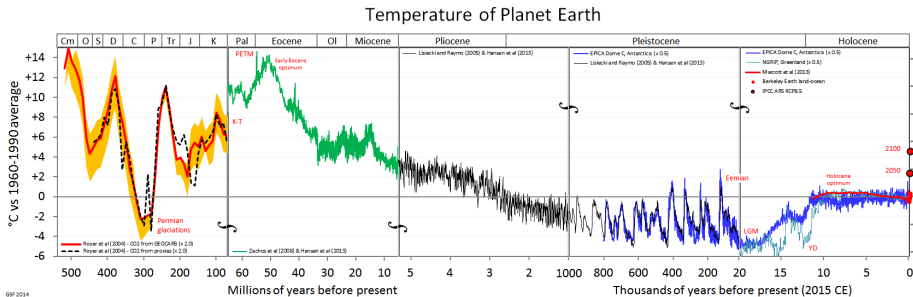
Résultat 1 : le $\delta^{18}\text{O}$ dans les glaces (jusqu'à 0,8 Ma)



- Un lien existant entre température et cycles de Milankovitch

source : J. Hays et al., "Variations on the Earth's Orbit : pace maker of the ice ages", *Science*, 1976 ; M. Magny et al., "Histoire du climat dans les montagnes du Jura", 2023

Résultat 2 : le $\delta^{18}\text{O}$ dans les sédiments (jusqu'à 540 Ma)



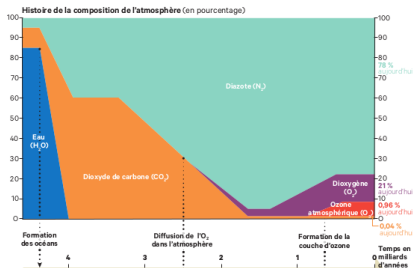
GSF 2014

- Période glaciaire :
 - pré-holocène → 15-20 ka
 - fin carbonifère/début permien → 300 Ma
- Période très chaude :
 - paléocène éocène température maximum (+4°C en 1000 ans) → 55 Ma
- Si +4°C en 100 ans, alors jamais vu

source : A. Haywood et al., "What can Palaeoclimate modelling do for you ?", 2019

Composition de l'atmosphère

- Activité du soleil n'est pas l'unique explication
- Composition de l'atmosphère joue un rôle



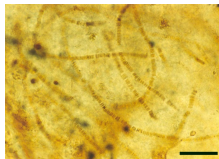
- Refroidissement terrestre (4,3 Ga) : formation de l'océan
- Apparition de la vie dans l'océan (3,5 Ga) :
 - fixation du CO_2 : photosynthèse et érosion rocheuse
 - libération de O_2 dans l'océan puis dans l'atmosphère
 - transformation du O_2 en O_3 (ozone) par rayonnement solaire

source : D. Lowe et al., "Tectonic controls on atmospheric, climatic, and biological evolution 3.5-2.4 Ga",

Precambrian Research, 2007

Grandes apparitions

- 3,5 Ga : stromatolithes avec cyanobactéries ↔ **anaérobie**



- 2,5 Ga : eukaryotes et organismes multicellulaires ↔ **aérobie**



- 700 Ma : fossiles à coque dure (calcite)
- 540 Ma : cambrien
 - couche ozone
 - explosion du vivant (poissons, terrestrialisation)

Dans la suite, apparitions souvent liées à des grandes extinctions

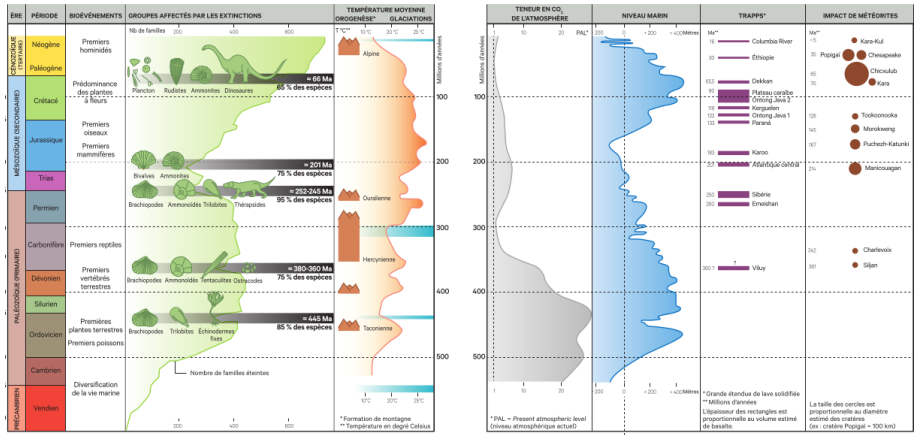
source : J.F. Moyen, "L'histoire de l'atmosphère", 2007

Grandes extinctions

- 450 Ma : **Ordovicien**
 - en amont, diversification/explosion végétale (CO_2 à 4000 ppm)
 - baisse du CO_2 , baisse de 5°C , glaciation
- 365 Ma : **Dévonien**
 - poissons nombreux, premiers vertébrés terrestres
 - période chaude et humide et donc invasion de végétaux
 - baisse substantielle du CO_2 (mais encore 2000 ppm)
- 250 Ma : **Permien**
 - en amont, grandes forêts (Carbonifère à 300 Ma)
 - Pangée à l'équateur d'où altération du CO_2 par érosion
 - baisse de CO_2 (de 1500 à 300 ppm !)
 - éruption volcanique avec grand effet Albédo (trapps de Sibérie)
- 200 Ma : **Trias**
 - ouverture de la Pangée, donc activité volcanique intense
 - météorites moyennes mais nombreuses
- 70 Ma : **Crétacé**
 - météorite gigantesque du Chicxulub au Yucatan
 - activité volcanique intense au Deccan

source : J. Marshall et al., "UV-B radiation was the Devonian-Carboniferous boundary terrestrial extinction kill

Résumé



source : C. Grateloup, "Atlas historique de la Terre", 2022

Section 4 : Climat futur

Histoire du GIEC

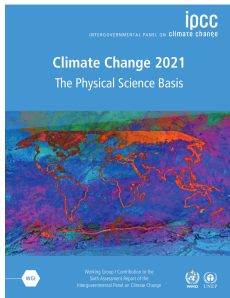
Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (*IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change*)

- Sciences du climat stabilisées ~ 1970
- Mesure de GES à Hawaï depuis 1958 : courbe de Keeling
- Alertes scientifiques
 - 1979 : rapport de J. Charney (commandité par J. Carter)
 - 1988 :
 - article de C. Genthon (avec C. Lorius et J. Jouzel) confirmant lien CO₂ et température
 - audition de J. Hansen au Congrès états-unien
 - création du GIEC par l'OMM et le PNUE sur demande du G7
- Quelques remarques grand-public dès 1959

Les politiques commencent à examiner le problème

source : J. Charney, "Carbon Dioxide and Climate : A Scientific Assessment", 1979 ; A. Michel, "Le charbon que nous brûlons réchauffe la Terre", *Sciences et Vie*, 1959

Rapports du GIEC (AR : **A**ssessment **R**eport)



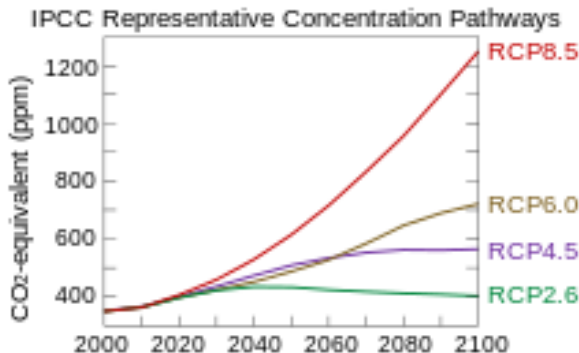
- 1990 (FAR) : variations naturelles mais influence humaine possible et lente
- 1995 (SAR) : influence humaine détectable
- 2001 (TAR) : réchauffement probablement d'influence humaine
- 2007 (AR4) : réchauffement effectif et très vraisemblablement d'influence humaine
- 2014 (AR5) : réchauffement sans précédent et sûrement d'influence humaine
- 2022 (AR6) : fait établi

- ↪ WG1 : *Physical Science Basis*
- ↪ WG2 : *Impacts, Adaptation, and Vulnerability*
- ↪ WG3 : *Mitigation of Climate Change*

source : <http://www.ipcc.ch/reports/> ; J. Jouzel et al., "Trente ans d'histoire du GIEC", 2018

Scénarios du GIEC : AR n avec $n \leq 5$

- RCP n : *Representative Concentration Pathway* avec n la valeur du forçage radiatif en W/m^2 en 2100



- Approche retenue jusqu'au AR5
- Analyse du stock (flux dans la dérivée de la courbe)

Scénarios du GIEC : AR6 (1/2)

SSP $m-n$ = Shared Socio-economic Pathway

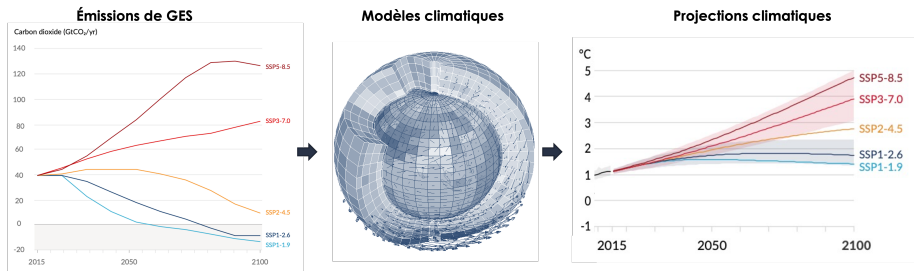
- avec m le narratif
- avec n le forçage en W/m^2 en 2100

Un narratif

- Trajectoires socio-économiques / choix de société
 - ↪ population, éducation, PIB, énergies fossiles, sols, ...
- Conséquences sur le climat mais aussi d'autres métriques
 - ↪ biodiversité, inégalités sociales, migrations, ...
- SSP5-8.5 : forte croissance, utilisation intense des fossiles
 - ↪ étude de la sensibilité aux aléas climatiques
 - ↪ étude des systèmes très critiques pour les activités humaines
 - ↪ **1100** ppm en 2100
- SSP1-1.9 : CO₂ net zéro en 2050
 - ↪ objectifs de l'Accord de Paris
 - ↪ **400** ppm en 2100

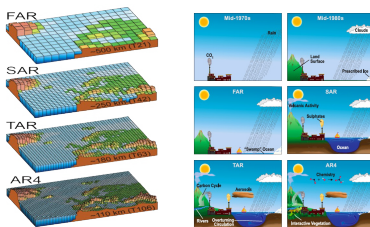
Scénarios du GIEC : AR6 (2/2)

- SSP1-2.6 : CO₂ net zéro en 2070
↳ 450 ppm en 2100
- SSP2-4.5 : *Nation. Determined Contrib.* de l'Accord de Paris
↳ 600 ppm en 2100
- SSP3-7.0 : tendance linéaire de croissance de rejet
↳ l'Etat travaille à l'adaptation de ce SSP (+4°C)
↳ 850 ppm en 2100



source : <http://www.carbone4.com/>; <https://www.mcc-berlin.net/>

Modèles du climat (1/2)



- CIMP n : *Coupled Model Intercomparison Project* pour l'AR- n
 - une soixantaine de modèles internationaux (IPSL en France)
 - comment jouer avec un modèle ?
 - modèle *stricto sensu* $\leftrightarrow$ équations f
 - configuration du modèle $\leftrightarrow$ paramètres θ
 - simulation du modèle $\leftrightarrow$ conditions aux limites $x(0)$
(quantité de glaces, concentration de CO_2 initiale, insolation, $\dots$)
- Modèles primitifs prennent bien les éléments prépondérants en compte !

source : J.-M. Jancovici, "Qu'est-ce qu'un modèle climatique ?", 2007 ; A. Ribes et al., "Making climate projections conditional on historical observations", *Science Advances*, 2021

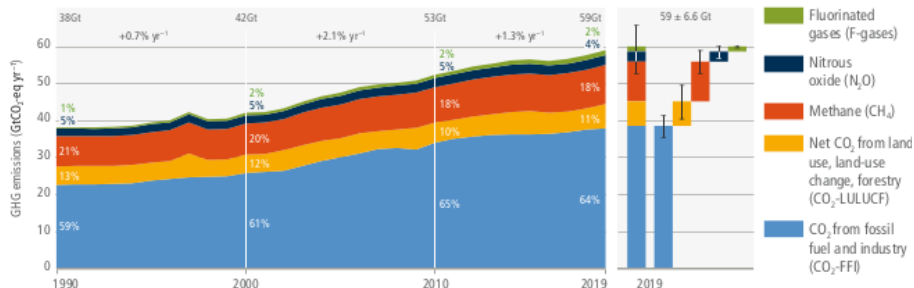
Modèles du climat (2/2)

- Echanges énergétiques entre sol, océan, atmosphère et espace
- Transferts radiatifs dans l'atmosphère
- Circulation de l'air dans l'atmosphère
- Circulation océanique ainsi que l'interaction avec l'atmosphère
- Formation et fonte de la glace
- Nuages
 - ↪ marge de progression importante
- Echanges de carbone entre atmosphère et sol
 - ↪ comportement de la végétation difficile car local et dépend de l'état de la biodiversité

En amélioration continue
(prise en compte de phénomènes et de leurs interactions)

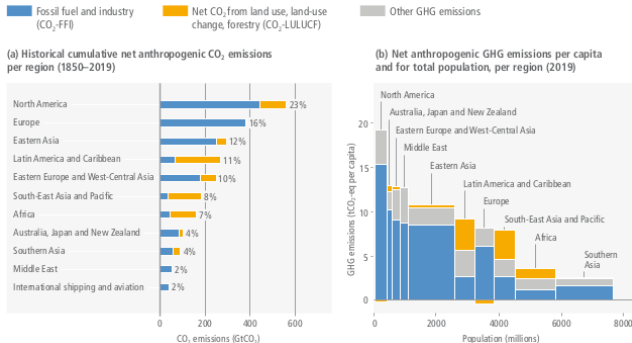
Evolution des GES par gaz

a. Global net anthropogenic GHG emissions 1990–2019 ⁶⁾



- 60 Gt CO₂e par an dont 40 Gt de CO₂
- Hausse de 50% en 30 ans
- Points singuliers : 1997 (feux en Asie), 2008 (récession)

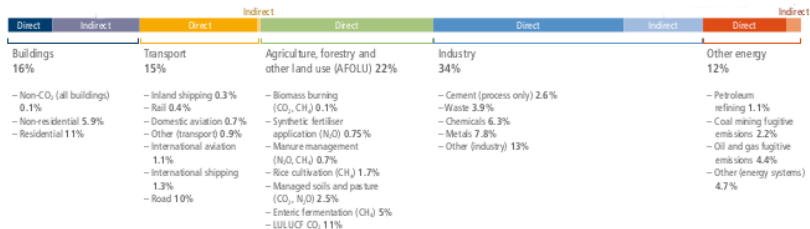
Répartition des GES par pays



- Pays occidentaux : 40% du stock
- En flux individuel : pays anglo-saxons, Moyen-Orient, ...
- En flux total : Asie de l'Est, Amérique du Nord, ...

Ces inégalités compliquent les négociations internationales

Répartition des GES par activités



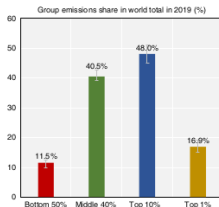
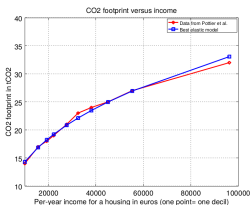
Problème : bilan très équilibré

- Transports (trafic routier)
- Bâtiments
- Agriculture, utilisation des sols (déforestation, élevage)
- Industrie

source : <http://climatetrace.org>

Répartition des GES par revenu

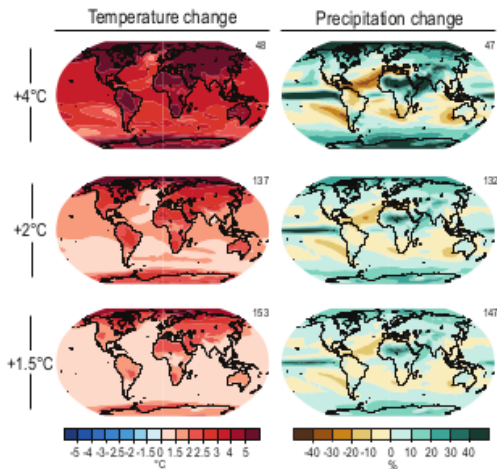
- *Proxy* : émission = $f(\text{revenu})$ où $f(x) \propto x^\beta$ et $\beta \in [0,3 ; 1,2]$
- Base de données directement (cf. INSEE)
- **National** : 9,6 tCO₂/a.p
- $\beta = 0,37$
- **Mondial** : 6,6 tCO₂/a.p
- $\beta \in [0,4 ; 0,8]$



Effet contributif très inégalitaire

source : T. Piketty et al. , "Carbon and inequality : from Kyoto to Paris", 2015 ; L. Chancel, "Climate change and the global inequality of carbon emissions", 2021 ; A. Pottier et al., "Qui émet du CO₂ ? Panorama critique des inégalités écologiques en France", 2020

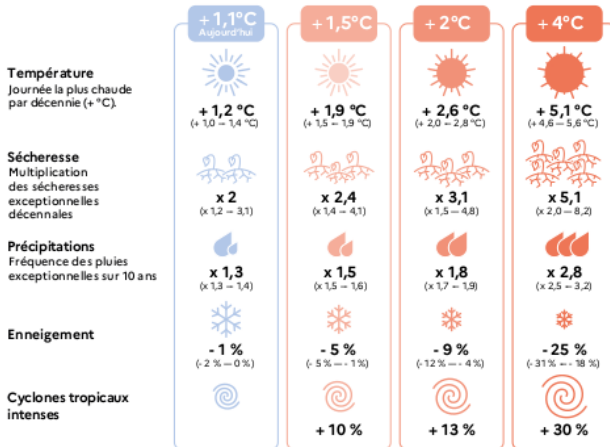
Climat futur : température et précipitations moyennes



- Hausse des températures plus aiguës au Nord
- Plus de pluie sauf zones méditerranéennes

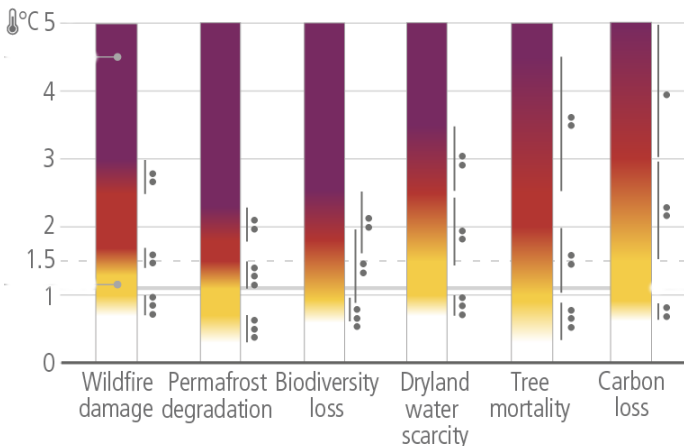
source : <https://impactlab.org/> (Berkeley, Rutgers, Université de Chicago)

Climat futur : probabilités des évènements extrêmes



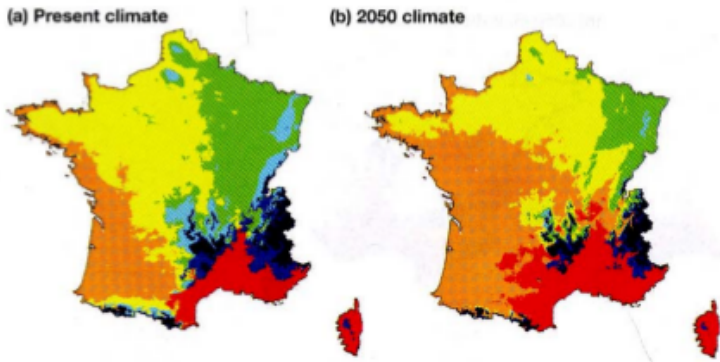
- Fréquence plus élevée de sécheresse, de canicule
- Plus de cyclones
- Moins de neige : problème de stockage de l'eau

Climat futur : impact sur le monde naturel



- +2°C : gérable
- +4°C : dégâts très importants et des rétroactions non maîtrisées

Climat futur : zones climatiques nationales



Scénario SSP3-7.0

- Remontée du climat méditerranéen
- Diminution du climat continental et montagnard

source : V. Badeau et al., "Climate change and the biogeography of the French trees species : first result and perspectives", 2010 ; IPCC Special report on emissions scenarios, 2000

Conclusion

Savoir :

- Loi du forçage et lien avec température
- Types de cycles de Milankovitch
- Mécanisme d'effet de serre et loi du forçage par concentration de CO_2
- Différents types de GES et leur pouvoir de réchauffement
- GIEC
 - ↳ histoire et ses rapports
 - ↳ les principaux SSP
- Impacts du changement climatique

Savoir-faire :

- Analyser et critiquer un article de vulgarisation sur ces sujets
 - ↳ cohérence des chiffres
 - ↳ cohérence des mécanismes mis en jeu